Medscience

استاد: دکتر میثمی

- جلسه دوم
- تایپ: علی سلاجقه
- ویراست: مسیح هاشمی، محمد درزابی
- گرافیک: معید ابری
- نمونه سوالات: ماهان قصابی



Tehran University of Medical Sciences

مقدمه:

در جلسات مربوط به اندازه‌گیری در اپیدمیولوژی (جلسات ۲ و ۳) به بررسی شاخص های اندازه‌گیری از جمله شیوع (Prevalence)، بروز (Incidence) و انواع آن (تجمعی، حمله‌ای و ...) و چگالی بروز (Incidence density) و مفاهیم مؤثر بر آن از جمله مفهوم شخص-زمان و ... خواهیم پرداخت.

تسلط بر تعاریف مرتبط با شاخص‌های مطرح‌شده و نحوهٔ محاسبهٔ آن‌ها در نمونهٔ فرضی، هدف این جلسات بوده و اکثر سؤالات این مبحث را تست‌های محاسباتی به خود تخصیص داده‌اند. به‌منظور استفادهٔ کاربردی این مفاهیم در نمونه‌های گوناگون، ابتدا به ذکر مثالی ساده و بررسی دو مفهوم پایه‌ای خواهیم پرداخت و در ادامه با بسط‌دادن همین مثال، مفاهیم پیچیده‌تر را مطرح خواهیم کرد؛ و در نهایت برای جمع‌بندی مفاهیم، به مثال انتهایی جزوهٔ جلسهٔ سوم مراجعه کنید.

پس از همین اول مسیر گام‌به‌گام پیش بیاین تا همه پی جا بیفته!

مثال یک:

جمعیتی واجد ۱۰۰۰۰۰ نفر را درنظر بگیرید، چنانچه نسبت تعداد زنان به مردان در این جمعیت ۱.۵ باشد، آنگاه مطلوب است:

۱- تعداد زنان و مردان در این جمعیت: اگر تعداد مردان را x در نظر بگیریم، تعداد زنان 1.5x خواهد بود و از طرفی می‌دانیم مجموع تعداد آنها برابر 100000 است، پس داریم:

$$X+1.5x=100000 \Rightarrow x=40000,\ 1.5x=60000$$

بنابراین، تعداد مردان در این نمونه، 40000 و تعداد زنان 60000 خواهد بود.

۲- درصدی از جمعیت را که هریک از دو گروه زنان و مردان تشکیل داده‌اند:

Female: 60000/100000=60%
Male: 40000/100000=40%

باتوجه‌به این مثال:

- به **کسری** که نسبت فراوانی زنان به مردان را در جمعیت مطرح کرده است، Female: Male **Ratio** گفته می‌شود، در Ratio صورت و مخرج کسر، کاملاً مستقل از یکدیگرند و اشتراکی ندارند. (هیچ یک از اعضای صورت کسر جزئی از مخرج کسر نیست.)
- به تعداد دقیق افراد زن و مرد در این جمعیت که در سؤال ۱ محاسبه کردیم، **فراوانی خام** گفته می‌شود.
- درصد **فراوانی نسبی** مردان یا زنان در جامعه را که در سؤال دوم محاسبه کردیم، **سهم**، **فراوانی** یا **شیوع (Prevalence)** می‌نامیم. در کسر مربوط به شیوع، میان اعضای صورت و مخرج کسر می‌توان اشتراک یافت، برای مثال در نمونه، صورت کسر (تعداد زنان یا مردان)، خود بخشی از مخرج کسر (تعداد کل افراد جمعیت) است.

قبل از ادامه‌دادن به نکته زیر توجه کنید:

سوگیری نمونه‌گیری:

به دلیل محدودیت زمانی، اقتصادی و... ما توانایی بررسی تمام افراد جمعیت را نداریم، بنابراین برای انجام محاسبات آماری، باید یک نمونه را از جمعیت مذکور بررسی کنیم. حال فرض کنید از این

جمعیت ۱۰۰۰۰۰ نفری، یک نمونهٔ ۵۰۰۰ نفری گرفته شده است؛ مطابق شیوع حاصل در جمعیت، انتظار می‌رود که ۶۰ درصد افراد این نمونه زن (۳۰۰۰ نفر) و ۴۰ درصد مابقی (۲۰۰۰ نفر) مرد باشند، اما با بررسی متوجه می‌شویم که در این نمونهٔ ۵۰۰۰ نفری، ۴۰۰۰ آقا و ۱۰۰۰ خانم قرار گرفته‌اند، درنتیجه شانس حضور آقایان در این نمونه نسبت به حالت معمول کمتر و این شانس برای زنان افزایش یافته است، که به این موضوع **سوگیری نمونه‌گیری یا Sampling bias** گفته می‌شود و می‌گوییم نمونه دچار **تُورِش** شده است. در حقیقت سوگیری نمونه‌گیری یعنی خطایی که هنگام انتخاب نمونه از یک جامعه رخ داده و باعث می‌شود نمونه، نماینده واقعی و منصفانه کل جامعه نباشد.

حال که نمونهٔ گرفته‌شده از نظر نسبت زنان به مردان در جمعیت، دچار تورش شده است، می‌توان گفت هر اندازه‌گیری وابسته به جنسیت که بر روی این نمونه انجام می‌شود نیز دچار تورش شده است و اعداد و ارقام متفاوتی را نسبت به این محاسبات در کل جمعیت نشان خواهد داد، اما ممکن است اندازه‌گیری‌های غیرمرتبط با جنسیت افراد، مقادیر یکسانی را در این نمونهٔ ۵۰۰۰ نفری و کل جمعیت نشان دهند. (توجه کنید تورش در مطالعات انواع متفاوتی دارد که در اینجا به یکی از انواع آن پرداختیم، نمونهٔ دیگری از سوگیری، اندازه‌گیری ناشی از تعریف مبهم عامل اندازه‌گیری شده است که به آن تورش در اندازه‌گیری می‌گویند.)

خب حالا از جمعیت مثال یک، این نمونه دارای بایاس ۵۰۰۰ نفری با ۱۰۰۰ خانم رو درنظر بگیرین، بریم ادامه بریم مثالای محاسباتیمون رو!

مثال دو:

از جمعیت قبلی (۱۰۰۰۰۰ نفر) نمونه‌ای با ۵۰۰۰ نفر (شامل ۴۰۰۰ آقا و ۱۰۰۰ خانم) را از نظر کشیدن سیگار بررسی کردیم و نتایج به این صورت شده است که ۱۰ خانم و ۸۰۰ آقا سیگار می‌کشیدند؛ حال مطلوب است:

۱- شیوع مصرف سیگار در هر یک از دو گروه آقایان و خانم‌ها:

Female: 10/1000=1%,
Male: 800/4000=20%

۲- کسر نسبت (Ratio) شیوع سیگار در آقایان نسبت به خانم‌ها:

M:F Prevalence Ratio: 20%/1%=20

۳- شیوع مصرف سیگار در کل نمونه (نمونه را با جمعیت اشتباه نگیرید.):

Total prevalence: (800+10)/5000=16.2%

۴- شیوع مصرف سیگار را در کل جمعیت (۱۰۰۰۰۰ نفری):

شیوع سیگار در مردان در نمونه (۲۰ درصد) را برابر درصد شیوع سیگار در مردان کل جمعیت و شیوع سیگار در زنان در نمونه (۱ درصد) را برابر شیوع سیگار در زنان جامعه فرض می‌کنیم:

Number of smoking men in population:
Prevalence of smoking in men × total male population = (20%) × (40000) = 8000
Number of smoking women in population:
Prevalence of smoking in women × total female population = (1%) × (60000) = 600
Total prevalence in pop:
(8000+600)/100000=8.6%

البته می‌توانید برای به‌دست‌آوردن مستقیم این عدد، درصد شیوع در هر گروه را در وزن نسبی (Relative Weight) آن گروه ضرب کنید، یعنی مردان که ۴۰۰۰۰ نفر از ۱۰۰۰۰۰ و زنان ۶۰۰۰۰ نفر را تشکیل داده‌اند، به ترتیب ۰.۴ و ۰.۶ وزن جمعیت را تشکیل داده‌اند پس داریم:

Total prevalence in pop: ((20/100). (0.4)) +
((1/100). (0.6)) =0.086=8.6%

به عملی که در تمرین شماره ۴ این مثال انجام دادیم، **استانداردسازی مستقیم (Direct adjustment)** می‌گوییم و به عدد حاصل **نرخ استانداردشدهٔ مستقیم (DSR)** گفته می‌شود، یعنی مستقیماً فراوانی نمونه را به جامعه تعمیم داده و شیوع جامعه را محاسبه می‌کنیم. این عدد نسبت به عددی که در تمرین ۳ همین مثال بدست آوردیم (۱۶.۲ درصد) دقیق‌تر بوده و قابلیت استناد بیشتری دارد.

نتایجی که در سؤال‌های مثال دو به دست آوردیم همگی مربوط به داده‌های یک‌زمان خاص از این نمونه بودند (یک فریم)، ولی نمونه‌ها. جمعیت‌ها دائماً در حال تغییر هستند. به مثال سه دقت کنید:

مثال سه:

نمونهٔ قبل (شامل ۴۰۰۰ آقا که ۸۰۰ نفرشان سیگاری و ۱۰۰۰ خانم که ۱۰ نفرشان سیگاری بودند) را پس از یک سال مجدد از نظر استفادهٔ سیگار بررسی کردیم و متوجه شدیم نه تنها کسی سیگار را ترک نکرده، بلکه ۹۹ خانم و ۳۲۰ آقا از افرادی که سیگاری نبودند، به مصرف سیگار روی آورده‌اند؛ حال مطلوب است:

۱- درصدی از خانم‌ها و آقایانی که پیش‌ازاین سیگاری نبودند، و طی این یک سال به مصرف سیگار روی آوردند؟

پیش‌ازاین، 4000-800=3200 آقا سیگاری نبودند که ۳۲۰ نفر از این ۳۲۰۰ نفر سیگاری شده‌اند، پس مقدار خواسته شده برای آقایان 320/3200=10% است.

همچنین 1000-10=990 خانم سیگاری نبودند که ۹۹ نفر از آنها سیگاری شده‌اند، پس مقدار خواسته‌شده برای خانم‌ها 99/990=10% است.

نکتهٔ مهم: عملاً در تمرینِ این مثال، نرخ بروز (Incidence rate) مصرف سیگار طی یک‌سال در خانم‌ها و آقایانِ این نمونه را بررسی کردیم که خطر سیگاری شدن را به ما نشان می‌دهد.
به احتمال رخداد در جمعیتِ در معرض خطر در دورهٔ زمانی مشخص، **بروز** گفته می‌شود.

۲- کسر نسبت (Ratio) بروز سیگار در آقایان نسبت به خانم‌ها:

M:F Incidence Ratio: 10%/10%=1

نکتهٔ مهم: به کسر نسبت بروز سیگار در آقایان به خانم‌ها که در این تمرین به دست آوردیم، Relative Risk یا Risk Ratio گفته می‌شود. در جلسات آینده می‌خوانیم که تعریف دقیق‌تر Relative Risk یا RR نسبت ریسک وقوع یک پیامد در گروه Exposed به ریسک همان پیامد در گروه Unexposed است.

۳- بروز مصرف سیگار طی این یک سال در کل نمونه:

Total Incidence: (320+99)/ (3200+990) =10%

همان‌طور که مشاهده می‌کنید مسلماً در مخرج کسرهای مربوط به بروز تعداد افرادی را قرار می‌دهیم که تا پیش‌ازاین سیگاری نبوده‌اند. (افراد در معرض خطر سیگاری شدن).

۳- بروز مصرف سیگار طی این یک سال در کل جامعه (۱۰۰۰۰۰نفری):

در اینجا نیز میزان بروز سیگاری شدن در نمونه را به جامعه تعمیم می‌دهیم و برای به‌دست‌آوردن بروز کل، درصد بروز هر جنس را در وزن آن گروه ضرب می‌کنیم:

Female: 10% , Male: 10%
Total Incidence in pop:
(10%.(0.4))+(10%.(0.6))=10%

ازآنجاکه میزان بروز در هر دو جنس برابر بود، بنابراین ارزیابی بروز سیگار مانند میزان معدل الف، غیروابسته به جنس افراد بوده و در نتیجه عدد آن در جامعه و یا هر نمونهٔ متغیری از نظر فراوانی جنسیت‌های گوناگون، یکسان و در این مثال برابر ۱۰ درصد خواهد بود.

۴- شیوع مصرف سیگار در آقایان و خانم‌ها در پایان این سال:

Female: (10+99) /1000=10.9% , Male: (800+320)/4000=28%

۵- کسر نسبت (Ratio) شیوع سیگار در آقایان نسبت به خانم‌ها:

M:F Prevalence Ratio: 28%/10.9%=2.57

همان‌طور که مشاهده می‌کنید اگرچه شیوع سیگار در پایان این سال هم در آقایان هم در خانم‌ها افزایش پیدا کرده است، ولی این میزان افزایش در خانم‌ها بیشتر بوده و درنتیجه اختلاف میزان شیوع در آقایان و خانم‌ها نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است. (میزان M:F Prevalence Ratio نسبت به مثال قبل حدوداً یک‌دهم شده است.)

۶- شیوع مصرف سیگار در کل نمونه در پایان این سال:

Total prevalence: (10+99)+(800+320) /5000=24.58%

برای فهم بهتر به پرسش زیر توجه کنید:

پرسش: همان‌طور که در تمرین ۴ مثال ۲ مشاهده کردید، در جمعیت مدنظر میزان شیوع مصرف سیگار ۸.۶٪ حاصل شد. حال جمعیت دومی را درنظر بگیرید که میزان شیوع مصرف سیگار در آن ۷٪ گزارش شده است؛ مقایسهٔ این دو جمعیت از نظر مصرف سیگار توسط افراد آنها به چه شکل خواهد بود؟

پاسخ: از آنجا که میزان شیوع مصرف سیگار در جامعه وابسته به درصد زنان و مردان آن جمعیت است (به سبب تفاوت در میزان شیوع مصرف سیگار در آقایان و خانم‌ها) بنابراین باید دانست که چه درصدی از جمعیت را مردان و چه درصدی از آن را زنان تشکیل داده‌اند؛ برای مثال فرض کنید ۹۰ درصد جمعیت دوم شما در این پرسش را خانم‌ها و ۱۰ درصد آن را آقایان تشکیل داده باشند و میزان شیوع مصرف سیگار در آقایان و خانم‌های جمعیت دوم مانند جامعهٔ اول (۲۰ درصد در مردان و ۱ درصد در زنان) باشد، که در این صورت میزان شیوع مورد انتظار در کل جمعیت دوم به صورت زیر است:

TP=(20%.10%)+(1%.90%)=2.9%

ولی حال که میزان شیوع قابل‌مشاهده در کل این جمعیت به‌جای ۲.۹ درصد، برابرِ ۷ درصد شده است، می‌توان دریافت که نرخ اختصاصی مصرف سیگار در زنان یا مردان و یا هردو گروه، در جمعیت دوم نسبت به اول بیشتر است. (یعنی یا نرخ مصرف سیگار در مردان جمعیت دوم بیش از ۲۰ درصد، یا نرخ مصرف سیگار در زنان جمعیت دوم بیش از ۱ درصد و یا هردوی این موارد بوده است.) بنابراین، برای مقایسهٔ این دو جمعیت که درصد زنان و مردان در آنها متفاوت بوده، از نظر نوعی اندازه‌گیری وابسته به جنسیت (مانند مصرف سیگار)، باید از نوعی شاخص به نام SPR استفاده کرد که از تقسیم نرخ قابل‌مشاهده در جمعیت (O) (مثلاً در مثال‌های ما میزان شیوع مصرف سیگار در کل جمعیت) بر نرخ موردانتظار و پیش‌بینی‌شده ما (E) حاصل می‌شود:

SMR (Standardized Prevalence Ratio)= O (Observed prevalence) / E (Expected prevalence)

برای مثال در پرسش مطرح‌شده درصورتی‌که بر اساس درصد زنان و مردان جمعیت دوم و با حسب میزان مصرف سیگار مشابه در هر جنس با جامعهٔ اول، میزان مصرف سیگار در کل جامعه را محاسبه کنیم، عدد 2.9% انتظار می‌رود (E=2.9) ولی با بررسی متوجه شدیم میزان شیوع مصرف سیگار در کل این جامعه برابر 7% است (O=7%)، بنابراین SPR=7/2.9، حال که SPR از ۱ بیشتر شده است نشان می‌دهد در جامعهٔ دوم نسبت به جامعهٔ اول، میزان شیوع مصرف سیگار در مردان یا زنان یا هردو جنس افزایش یافته است.

در مثال قبل، افرادی مشاهده می‌شدند که به جمعیت سیگاری اضافه شده‌اند. در مثال بعد افرادی سیگارکشیدن را ترک هم می‌کنند.

مثال چهار:

نمونهٔ مدنظر را تا انتهای سال اول در مثال ۳ بررسی کردیم، حال در سال دوم نیز به بررسی نمونه پرداخته‌ایم و متوجه شده‌ایم که میزان بروز (Incidence) سیگاری‌شدن در نمونه، در خانم‌ها ۱۰٪ و در آقایان ۵٪ طی این سال بوده است؛ همچنین در پایان این سال بروز ترک سیگار را نیز در نمونه اندازه‌گیری کردیم و میزان ۵٪ (از افرادی که تا قبل از این سال سیگاری بودند) به عنوان بروز ترک سیگار در هر دو گروه گزارش شده است؛ حال مطلوب است:

۱- تعداد خانم‌ها و آقایانی از نمونه که طی این سال سیگاری شده‌اند:

ابتدا باید ببینیم در ابتدای سال دوم چند نفر سیگاری نبوده‌اند:

Female: 1000 – (10+99)= 891 , Male: 4000 – (320+800)= 2880

حال طبق اطلاعات مثال، ۱۰٪ از ۸۹۱ خانمی که تا پایان سال اول سیگاری نبوده‌اند سیگاری شده‌اند و ۵٪ از ۲۸۸۰ آقایی که تا پایان سال اول سیگاری نبوده‌اند نیز سیگاری شده‌اند، بنابراین تعداد افرادی که طی سال دوم سیگاری شده‌اند عبارت است از:

Female: (10%) (891)≈89 , Male: (5%)(2880)=144

۲- میزان بروز (Incidence) سیگاری شدن در کل نمونه (۵۰۰۰ نفری) در سال دوم:

تعداد کل افرادی که طی این سال سیگاری شده‌اند برابر است با:

89+144=233

همچنین تعداد افرادی از جامعه که در معرض خطر سیگاری شدن در ابتدای این سال قرار داشته‌اند (در آغاز این سال سیگاری نبوده‌اند) عبارت بوده است با:

891+2880=3771

حال از تقسیم این دو عدد، بروز سیگاری شدن در نمونه حاصل می‌شود:

Incidence of sample in 2nd year:
233/3771≈6.2%

همان‌طور هم که انتظار می‌رفت، بروز کل در نمونه، عددی مابین عدد بروز در زنان و مردان یعنی عددی بین ۱۰٪ و ۵٪ است. چرا این عدد (۶.۲٪) به بروز در مردان نزدیک‌تر است؟ زیرا وزن گروه مردان در این مطالعه بیشتر از زنان است. (تعداد مردان در نمونه ودرنتیجه تعداد مردان سیگاری در نمونه بیشتر از زنان نمونه است، بنابراین میانگین به اعداد مربوط به این گروه نزدیک‌تر خواهد بود.)

۳- میزان بروز (Incidence) سیگاری شدن در کل جامعه (۱۰۰۰۰۰ نفری با ۶۰۰۰۰ زن) در سال دوم:

از تمرین ۴ مثال ۲ به خاطر داریم که از ۶۰۰۰۰ زن این جامعه در ابتدای سال اول، ۶۰۰ نفر سیگاری و از ۴۰۰۰۰ مرد آن، در ابتدای سال اول ۸۰۰۰ نفر سیگاری بوده‌اند، بنابراین در ابتدای سال اول در جامعه:

F: 60000-600=59400 , M: 40000-8000=32000

۵۹۴۰۰ زن غیرسیگاری و ۳۲۰۰۰ مرد غیرسیگاری وجود داشته‌اند؛ سپس در تمرین ۴ مثال ۳ دیدیم که میزان بروز سیگاری‌شدن طی سال اول در مردان و زنان برابر ۱۰٪ بود، بنابراین تعداد افرادی از جامعه که در هر گروه طی سال اول سیگاری شدند را نیز بدست می‌آوریم:

F: (10%)(59400)=5940 , M=(10%)(32000)=3200

پس تعداد زنان و مردانی از جامعه که در ابتدای سال دوم سیگاری نبوده‌اند:

F: 59400-5940= 53460 , M= 32000-3200=28800

حال بروز سیگاری شدن در هر جنس در سال دوم در نمونه را به جامعه تعمیم می‌دهیم، یعنی ۵٪ برای مردان و ۱۰٪ برای زنان، و حال تعداد افراد جامعه که طی سال دوم سیگاری می‌شوند را محاسبه می‌کنیم:

F: (10%)(53460)= 5346 , M: (5%)(28800)= 1440

حال می‌توان بروز سیگاری شدن طی سال دوم را در جامعه محاسبه کرد، با تقسیم تعداد افرادی از جامعه که طی سال دوم سیگاری شده‌اند بر تعداد افرادی که در ابتدای سال دوم (انتهای سال اول) سیگاری نبوده‌اند:

Incidence of population in 2nd year: (5346+1440)/(53460+28800)≈8.25%

۴- باتوجه‌به بروز ترک سیگار تا انتهای سال دوم، تعداد زنان و مردانی از نمونه که در انتهای این سال سیگاری هستند:

ابتدا می‌دانیم تعداد مردان و زنانی که در ابتدای سال دوم سیگاری بوده‌اند:

F: 10+99=109 , M: 320+800= 1120

حال طبق صورت سؤال ۵٪ از سیگاری‌های هر دو گروه اقدام به ترک کرده‌اند، بنابراین تعداد افرادی که تا ابتدای سال دوم سیگاری بوده‌اند ولی در سال دوم ترک کرده‌اند عبارت است از:

F: (5%)(109)= 5 , M: (5%)(1120)= 56

همچنین طبق تمرین ۱ همین مثال تعداد ۱۴۴ مرد و ۸۹ زن طی سال دوم سیگاری شده‌اند، پس تعداد افرادی از نمونه که در پایان سال دوم سیگاری هستند را محاسبه می‌کنیم:

F: (109-5)+89=193 , M: (1120-56)+144=1208

۵- میزان شیوع (Prevalence) مصرف سیگار در انتهای سال دوم در مردان و زنان و کل نمونه:

Prevalence of female in sample at the end of 2nd year: 193/1000=19.3%

Prevalence of male in sample at the end of 2nd year: 1208/4000=30.2%

Total prevalence in sample at the end of 2nd year: (193+1208)/5000=28.02%

نکته: همان‌طور که در محاسبات مربوط به ترک سیگار مشاهده کردید، وقتی می‌گوییم ۵٪ از افراد در سال دوم ترک کرده‌اند، پیش‌فرض ما این است که افرادی که در ابتدای این سال سیگاری بوده‌اند (و نه افرادی که طی این سال سیگاری شده‌اند.) دچار ترک سیگار شده‌اند.

شیوع نقطه‌ای، شیوع دوره‌ای و شیوع طول عمر:

در نوعی از شیوع که در سؤالات بررسی کردیم، شیوع را در نقطهٔ زمانی خاص (برای مثال در انتهای سال دوم، در ابتدای سال اول، در انتهای سال اول و...) به دست آوردیم؛ به این نوع از شیوع، شیوع نقطه‌ای (Point Prevalence) گفته می‌شود؛

برای مثال زمانی که point prevalence را برای انتهای سال دوم به دست آوردیم، تعداد افراد سیگاری که طی این سال ترک کرده بودند را در صورت کسر قرار ندادیم و تنها افرادی را در محاسبهٔ صورت کسر به‌حساب آوردیم که در انتهای این سال همچنان سیگاری باشند؛ درصورتی‌که نوع دیگری از شیوع به نام شیوع دوره‌ای (Period Prevalence) نیز وجود دارد که طی آن شیوع مصرف سیگار را **در بازهٔ زمانی** مثلاً در طول سال دوم محاسبه می‌کنیم، برای مثال دررابطه‌با مطالعهٔ انجام‌شده، به‌منظور محاسبهٔ شیوع دوره‌ای مصرف سیگار در **طی** سال دوم، در صورت کسر باید افرادی که **حتی در یک روز** از سال دوم نیز سیگار کشیده‌اند را به‌حساب آوریم، هرچند که در طول این سال ممکن است سیگار را ترک کرده باشند. همچنین در نوعی از شیوع که فایدهٔ اپیدمیولوژیک ندارد، از افراد می‌پرسیم **در طول عمر** خود تجربهٔ سیگارکشیدن دارند یا خیر، و بر اساس آن شیوع مصرف سیگار را در بازه‌ای بسیار طولانی مانند طول عمر افراد یا در طول یک نسل محاسبه می‌کنیم که به آن شیوع طول عمر (Lifetime Prevalence) می‌گوییم.

مثال ۵: با توجه به بحث مطرح شده، و در ادامهٔ مثال ۴، میزان شیوع نقطه‌ای مصرف سیگار در پایان سال دوم در نمونه و میزان شیوع دوره‌ای مصرف سیگار طی سال دوم در نمونه را محاسبه کنید؟

شیوع نقطه‌ای مصرف سیگار در پایان سال دوم از تقسیم تعداد افرادی که در انتهای سال دوم در نمونه سیگاری هستند (جمع افراد سیگاری در ابتدای مطالعه، افرادی که طی سال اول سیگاری شدند، و افرادی که طی سال دوم سیگاری شدند، منهای تعداد افرادی که در ابتدای سال دوم سیگاری بودند و طی این سال ترک کردند.) بر تعداد کل افراد نمونه حاصل می‌شد که در تمرین ۵ مثال ۴ آن را بدست آوردیم؛ یعنی برای محاسبهٔ این شیوع، باید تعداد افرادی که طی سال دوم ترک کرده‌اند را بدست آورده و از سیگاری‌ها کم کنیم. حال برای به‌دست‌آوردن شیوع دوره‌ای در طی سال دوم، کافی است جمع تعداد سیگاری‌ها را **بدون کسرکردن تعداد افرادی که ترک کرده‌اند** محاسبه کنیم و بر تعداد کل افراد نمونه تقسیم کنیم:

Period prevalence of female in sample during 2nd year: (109+89)/1000=19.8%

Period prevalence of male in sample during 2nd year: (1120+144)/4000=31.6%

Total period prevalence in sample during 2nd year: (109+89+1120+144)/5000=29.24%

نمونه سوالات

۱. تفاوت اساسی بین دو شاخص میزان بروز و خطر کدام است؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) مخرج کسر که شخص-سال را براورد می کند

ب) صورت کسر که در دو شاخص بسیار متفاوت است

ج) هر دو دارای ارزش یکسان هستند

د) همیشه می توان میزان بروز را با دقت محاسبه کرد

۲. کدام شاخص اپیدمیولوژیک زیر موارد موجود بیماری عروق کرونر در ایران را برآورد می کند؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) میزان شیوع

ب) میزان بروز

ج) میزان حمله

د) میزان خطر

۳. کدام شاخص اپیدمیولوژیک زیر موارد جدید بیماری عروق کرونر در ایران را برآورد می کند؟ (بهمن ۱۴۰۲)

الف) میزان شیوع

ب) میزان بروز

ج) میزان کشندگی

د) نسبت شانس

۴. به دنبال توقف ارزیابی پاپ اسمیر در شبکه بهداشت، گزارشدهی موارد ابتلا به سرطان دهانه رحم به یک دوم کاهش یافته است.

کدام نتیجه در مورد شاخص های مرتبط با سرطان دهانه رحم در جامعه صحیح است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) شیوع بیماری کاهش خواهد یافت

ب) بروز بیماری کاهش خواهد یافت

ج) شیوع بیماری افزایش خواهد یافت

د) بروز بیماری تغییری نخواهد کرد

۵. در یک مطالعه بر روی ۷۰۰ نفر مشخص شده است که فراوانی بیماری ۲۰ درصد می باشد. اگر پس از دو سال تعداد بیماران در همین نمونه ۱۰۵ نفر باشد. اگر میزان بروز بیماری صفر در نظر گرفته شود. میزان بهبودی دوساله در بیماران چند درصد بوده است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) ۱۲.۵

ب) ۲۵

ج) ۳۷.۵

د) ۵۰

۶. در یک بررسی بر روی ۵۰۰۰ نفر مشخص شده است که فراوانی بیماری مفروض۲۰ درصد است. در طی یکسال ۵۰۰ نفر به بیماری مبتلا شده و ۲۵۰ نفر بهبود یافته اند. میزان بهبودی یکساله چند درصد نفر است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف)۲۲.۵

ب)۲۵

ج)۲۷.۵

د)۳۰

۷. در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده اند. فراوانی بیماری مفروض در ابتدای بررسی ۱۰ درصد بوده است. پس از یک سال ۲۲۵ مورد جدید و ۱۰۰ مورد بهبودی گزارش شده است. میزان بروز یکساله بهبودی چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) ۵

ب) ۲۰

ج) ۱۲.۵

د) ۱۴

۸. در یک مطالعه بر روی ۷۰۰ نفر مشخص شده است که فراوانی بیماری ۲۰ درصد می باشد. اگر پس از دو سال تعداد بیماران در همین نمونه ۲۱۰ نفر باشد. اگر میزان بهبودی دوساله در بیماران صفر درصد بوده باشد. میزان بروز دوساله بیماری چند درصد بوده است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) ۱۲.۵

ب) ۲۵

ج) ۳۷.۵

د) ۵۰

۹. در یک بررسی بر روی ۵۰۰۰ نفر مشخص شده است که فراوانی بیماری مفروض۲۰ درصد است. در طی یکسال ۵۰۰ نفر به بیماری مبتلا شده اند. بروز یکساله بیماری چند در صد نفر است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) ۱۰

ب)۱۲.۵

ج)۱۵

د)۱۷.۵

۱۰. در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده اند. فراوانی بیماری مفروض در ابتدای بررسی ۱۰ درصد بوده است. پس از یک سال ۲۲۵ مورد جدید و ۱۰۰ مورد بهبودی گزارش شده است. میزان بروز یکساله بیماری چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) ۵

ب) ۲۰

ج) ۱۲.۵

د) ۱۴

۱۱. در یک بررسی بر روی ۵۰۰۰ نفر مشخص شده است که فراوانی بیماری مفروض ۲۰ درصد است. در طی یکسال ۵۰۰ نفر به بیماری مبتلا شده اند. شیوع بیماری در پایان سال چند درصد است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف)۲۲.۵

ب)۲۵

ج)۲۷.۵

د)۳۰

۱۲. در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده اند. فراوانی بیماری مفروض در ابتدای بررسی ۱۰ درصد بوده است. پس از یک سال ۲۲۵ مورد جدید و ۱۰۰ مورد بهبودی گزارش شده است. میزان شیوع دوره ای یکساله بیماری چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) ۵

ب) ۲۰

ج) ۱۲.۵

د) ۱۴.۵

۱۳. در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده اند. فراوانی بیماری مفروض در ابتدای بررسی ۱۰ درصد بوده است. پس از یک سال ۲۲۵ مورد جدید و ۱۰۰ مورد بهبودی گزارش شده است. میزان شیوع بیماری در پایان یک سال چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) ۵

ب) ۲۰

ج) ۱۲.۵

د) ۱۴

۱۴. در یک جامعه فراوانی مصرف سیگار در مردان ۲۰ درصد و در زنان ۵ درصد گزارش شده است. نمونه ای ۵۰۰۰ نفره از این جامعه مطالعه شده است که در آن تعداد مردان ۱۰۰۰ نفر بوده است. فراوانی مصرف سیگار در این نمونه چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف)۱۲

ب)۱۰

ج)۸

د)۶

۱۵. در یک جامعه فراوانی مصرف سیگار در مردان ۲۰ درصد و در زنان ۵ درصد گزارششده است. نمونه ای ۵۰۰۰ نفره از این جامعه مطالعه شده است که در آن فراوانی مصرف سیگار ۱۱.۷۵درصد بوده است. تعداد مردان در این نمونه چند نفر است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) ۱۵۰۰

ب)۱۷۵۰

ج)۲۰۰۰

د)۲۲۵۰

۱۶. میزان فراوانی یک بیماری در مردان ۵ در ده هزار و در زنان ۳ در ده هزار در جامعه ای با فراوانی زنان در حد ۶۰ درصد گزارش شده است. میزان فراوانی این بیماری در جامعه دیگری با فراوانی زنان در حد ۴۰ درصد، در کل ۴ در ده هزار نفر گزارش شده است. وضعیت این بیماری در جامعه دوم نسبت به جامعه اول چگونه است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) بهتر است زیرا SMR از یک بزرگتر است

ب) بدتر است زیرا SMR از یک بزرگتر است

ج) بهتر است زیرا SMR از یک کوچکتر است

د) بدتر است زیرا SMR از یک کوچکتر است

۱۷. میزان فراوانی یک بیماری در مردان ۵ در ده هزار و در زنان ۳ در ده هزار در جامعه ای با فراوانی زنان در حد ۶۰ درصد گزارش شده است. میزان فراوانی این بیماری در جامعه دیگری با فراوانی زنان در حد ۴۰ درصد، در کل ۴ در ده هزار نفر گزارش شده است. میزان فراوانی این بیماری در جامعه اول چند در صد هزار نفر است؟ (مهر ۱۴۰۲)

الف) ۲۶

ب)۲۸

ج)۳۲

د)۳۶

۱۸. در یک جامعه فراوانی جنسیت مرد ۴۰ درصد و میزان مصرف سیگار در مردان سه برابر زنان است. اگر میزان مصرف سیگار در این جامعه ۱۸ درصد باشد، میزان مصرف سیگار در مردان چند درصد است؟ (بهمن ۱۴۰۱)

الف) ۱۰

ب) ۲۰

ج) ۳۰

د) ۴۰

۱۹. در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده اند. در ابتدا ۷۰۰ نفر به بیماری مفروض مبتلا بوده اند. پس از یک ماه پیگیری، ۲۰۰ نفر به بیماری مبتلا شده و تعداد موارد بهبودی ۷۰ نفر بوده است. شیوع بیماری در ابتدای دوره چند درصد است؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) ۱۴

ب) ۱۰

ج) ۱۶.۶

د) ۱۸

۲۰. در یک جامعه میزان مصرف سیگار در مردان ۲۰ درصد و در زنان ۱۰ درصد گزارش شده است. فراوانی مصرف سیگار در این جامعه در کل ۱۸درصد می باشد. در جامعه دیگری میزان مصرف سیگار ۱۴ درصد گزارش شده اما فراوانی جنسیت زن در این جامعه ۸۰ درصد است. کسر استاندارد شده سیگاری بودن در جامعه دوم نسبت به جامعه اول چقدر است؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) ۱.۱۷

ب) ۰.۹۷

ج) ۱.۲

د) ۰.۷

۲۱. در یک جامعه میزان مصرف سیگار در مردان ۲۰ درصد و در زنان ۱۵ درصد گزارش شده است و فراوانی جنسیت مرد ۶۵ درصد است. در جامعه دیگری با فراوانی ۸۰ درصدی از جنسیت زن، میزان مصرف سیگار ۱۶ درصد برآورد شده است. میزان کسر استاندارد شده مصرف سیگار در این جامعه چقدر است؟ (کوییز دوم بهمن ۱۴۰۱)

الف) برابر با یک

ب) بزرگتر از یک

ج) کوچکتر از یک

د) قابل محاسبه نمی باشد

۲۲. در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده اند. در ابتدا ۷۰۰ نفر به بیماری مفروض مبتلا بوده اند. پس از یک ماه پیگیری، ۲۰۰ نفر به بیماری مبتلا شده و تعداد موارد بهبودی ۷۰ نفر بوده است. شیوع بیماری در انتهای دوره یک ماهه چند درصد است؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) ۱۴

ب ۱۶.۶)

ج) ۱۸

د) ۱۰

۲۳. در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده اند در ابتدا ۷۰۰ نفر به بیماری مفروض مبتلا بوده اند. پس از یک ماه پیگیری ۲۰۰ نفر به بیماری مبتلا شده و تعداد موارد بهبودی ۷۰ نفر بوده است. شیوع بیماری در طول دوره یک ماهه چند درصد است؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) ۱۸

ب) ۱۶.۶

ج) ۱۴

د) ۱۴

۲۴. در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده اند. در ابتدا ۷۰۰ نفر به بیماری مفروض مبتلا بوده اند. پس از یک ماه پیگیری ۲۰۰ نفر به بیماری مبتلا شده و تعداد موارد بهبودی ۷۰ نفر بوده است. بروز یک ماهه بیماری چند درصد است؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) ۴

ب) ۳

ج) ۲.۶

د) ۴.۷

۲۵. میزان مرگ و میر در مردان از هر علت در یک جامعه ۱۲ در صدهزار نفر و در زنان همان جامعه ۹ در صدهزار نفر بوده است. اگر فراوانی جنسیت زن در این جامعه ۶۰ درصد باشد، میزان مرگ و میر در این جامعه چند نفر در صدهزار نفر است؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) ۱۰.۸

ب) ۹.۸

ج) ۱۰.۲

د) ۹.۲

۲۶. در یک بررسی مشخص شده است میزان مصرف سیگار در یک جامعه ۲۲ درصد است. اگر نسبت مردان به زنان در این جامعه دو به سه باشد و میزان مصرف سیگار در مردان ۴ برابر زنان باشد، میزان مصرف سیگار در مردان چند درصد است؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) ۱۰

ب) ۳۰

ج) ۴۰

د) ۲۰

۲۷. در یک جامعه فراوانی بیماری ۱۵ درصد گزارش شده است. اگر فراوانی جنسیت مرد ۴۰ درصد و فراوانی بیماری در زنان یک سوم مردان باشد، فراوانی بیماری در مردان چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف) ۱۰

ب) ۱۵

ج) ۲۰

د) ۲۵

۲۸. در یک مطالعه شیوع بیماری ۱۰ درصد برآورد شده است. اگر شیوع بیماری در زنان دو برابر مردان باشد و فراوانی مردان ۷۵ درصد باشد. شیوع بیماری در مردان چند درصد است؟ (مهر ۱۴۰۱)

الف)۲

ب)۴

ج)۶

د)۸

۲۹. در یک نمونه میزان بیماری در مردان دو برابر زنان و فراوانی زنان دو برابر مردان بوده است. اگر فراوانی بیماری در کل ۲۰ درصد باشد، فراوانی بیماری در مردان چند درصد است؟ (کوییز سال ۹۹)

الف)۷.۵

ب)۳۰

ج)۶۰

د)۱۵

۳۰. کدام شاخص تعیین کننده میزان خطر است؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) بروز تجمعی

ب) شیوع نقطه ای

ج) شیوع دوره ای

د) چگالی بروز

۳۱. در محاسبه کدام شاخص اطلاعات کمتری مورد استفاده قرار میگیرد؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) شیوع نقطه ای

ب) بروز تجمعی

ج) چگالی بروز

د) شیوع دوره ای

۳۲. کدام شاخص با دیگر موارد متفاوت است؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) نسبت فراوانی مردان سیگاری به زنان سیگاری

ب) نسبت مردان سیگاری به مردان غیر سیگاری

ج) نسبت مردان سیگاری به کل جامعه

د) نسبت زنان به مردان در جامعه

۳۳. در یک مطالعه ۵۰۰۰ نفر بررسی شده اند در ابتدا ۷۰۰ نفر به بیماری مفروض مبتلا بوده اند. پس از یک ماه پیگیری ۲۰۰ نفر به بیماری مبتلا شده و تعداد موارد بهبودی ۷۰ نفر بوده است. میزان بهبودی از بیماری در طول دوره یک ماهه چند درصد است؟ (کوییز سوم مهر ۱۴۰۲)

الف) ۱۰

ب) ۱.۴

ج) ۷.۸

د) ۱.۶

۳۴. در یک مطالعه ۱۰ بیمار هر یک به مدت ۲۰ سال، ۱۵ بیمار هر یک به مدت ۱۵ سال و ۲۰ بیمار هر یک به مدت ۱۰ سال مورد بررسی قرارگرفته اند. از هر یک از گروه های بیماران ۵ نفر در مدت زمان ۵ سال پیش از اتمام پیگیری به پیامد مورد مطالعه دچار شده اند. میزان بروز ۱۰ ساله پیامد چقدر است؟ (کوییز چهارم مهر ۱۴۰۲)

الف) دو هشتم

ب) دو هفتم

ج) دو ششم

د) دو نهم

۳۵. در یک مطالعه ۱۰ بیمار هر یک به مدت ۲۰ سال، ۱۵ بیمار هر یک به مدت ۱۵ سال و ۲۰ بیمار هر یک به مدت ۱۰ سال مورد بررسی قرار گرفته اند. از هر یک از گروه های بیماران، ۵ نفر در مدت زمان ۵ سال پیش از اتمام پیگیری به پیامد مورد مطالعه دچار شده اند. میزان بروز ۲۰ ساله پیامد چقدر است؟ (کوییز چهارم مهر ۱۴۰۲)

الف) شش نهم

ب) شش هفتم

ج) شش هشتم

د) شش ششم

۳۶. در یک مطالعه ۱۰ بیمار هر یک به مدت ۲۰ سال، ۱۵ بیمار هر یک به مدت ۱۵ سال و ۲۰ بیمار هر یک به مدت ۱۰ سال مورد بررسی قرارگرفته اند. از هر یک از گروه های بیماران ۵ نفر در مدت زمان ۵ سال پیش از اتمام پیگیری به پیامد مورد مطالعه دچار شده اند. میزان بروز ۵ ساله پیامد چقدر است؟ (کوییز چهارم مهر ۱۴۰۲)

الف) یک ششم

ب) یک هشتم

ج) یک نهم

د) یک هفتم

سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸
پاسخ	الف	ب	ب	د	ب	ب	ب	الف	ب	الف	د	د	ج	ج	د	ج	د	ج

سوال	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱	۳۲	۳۳	۳۴	۳۵	۳۶
پاسخ	الف	الف	الف	ب	الف	د	ج	ج	د	د	ب	الف	الف	ج	الف	د	ج	ج